MARCO
Soluciones integrales

Ampliación de capacidad de almacenamiento en tanque de combustible Camión 930E4

Marco Perú

2017

Objetivo

MARCO
Soluciones integrales

- Reducir la cantidad de veces por año que el camión 930E ingresa al surtidor para abastecerse de combustible, para una mayor productividad minera.

Antecedentes

MARCO
Soluciones integrales

- La capacidad actual del camión 930E es de: 1400 galones.
- El peso del tanque de combustible vacío es de aproximadamente: 2100 Kg.
- Periodo para que el camión se dirija al surtidor: 18 horas.
- Máximo consumo de combustible:70 gal/hora.

Consideraciones:

MARCO
Soluciones integrales

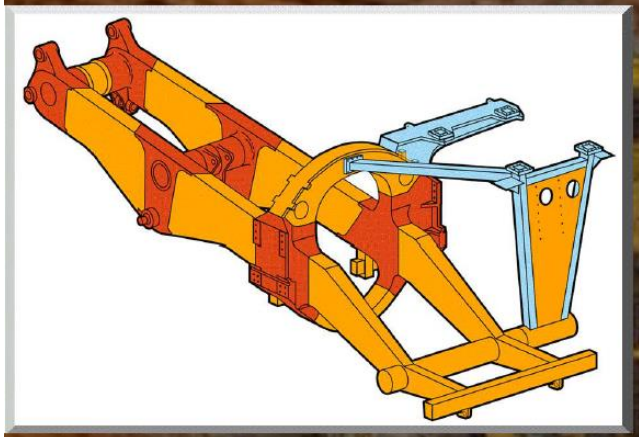
- Para efectos de éste análisis, se considerará un consumo de combustible promedio de 60 gal/hora, se desea que el periodo de abastecimiento de combustible se incremente de 18 a 21 horas, por lo cual la capacidad de almacenamiento adicional debe ser de 180 galones.
- El volumen extra de diesel deberá consumirse en las primeras horas.
- Las modificaciones no deberán obstaculizar el proceso actual de mantenimiento.

Análisis:

MARCO
Soluciones integrales

www.MAQUINARIAS PESADAS.org

Especificaciones del Chasís



- Ancho riel 12” (305 mm)
- Alto riel 34” (864 mm)
- Espesor plancha superior e inferior 1.77” (45 mm)
- Espesor plancha lateral 0.98” (25 mm)

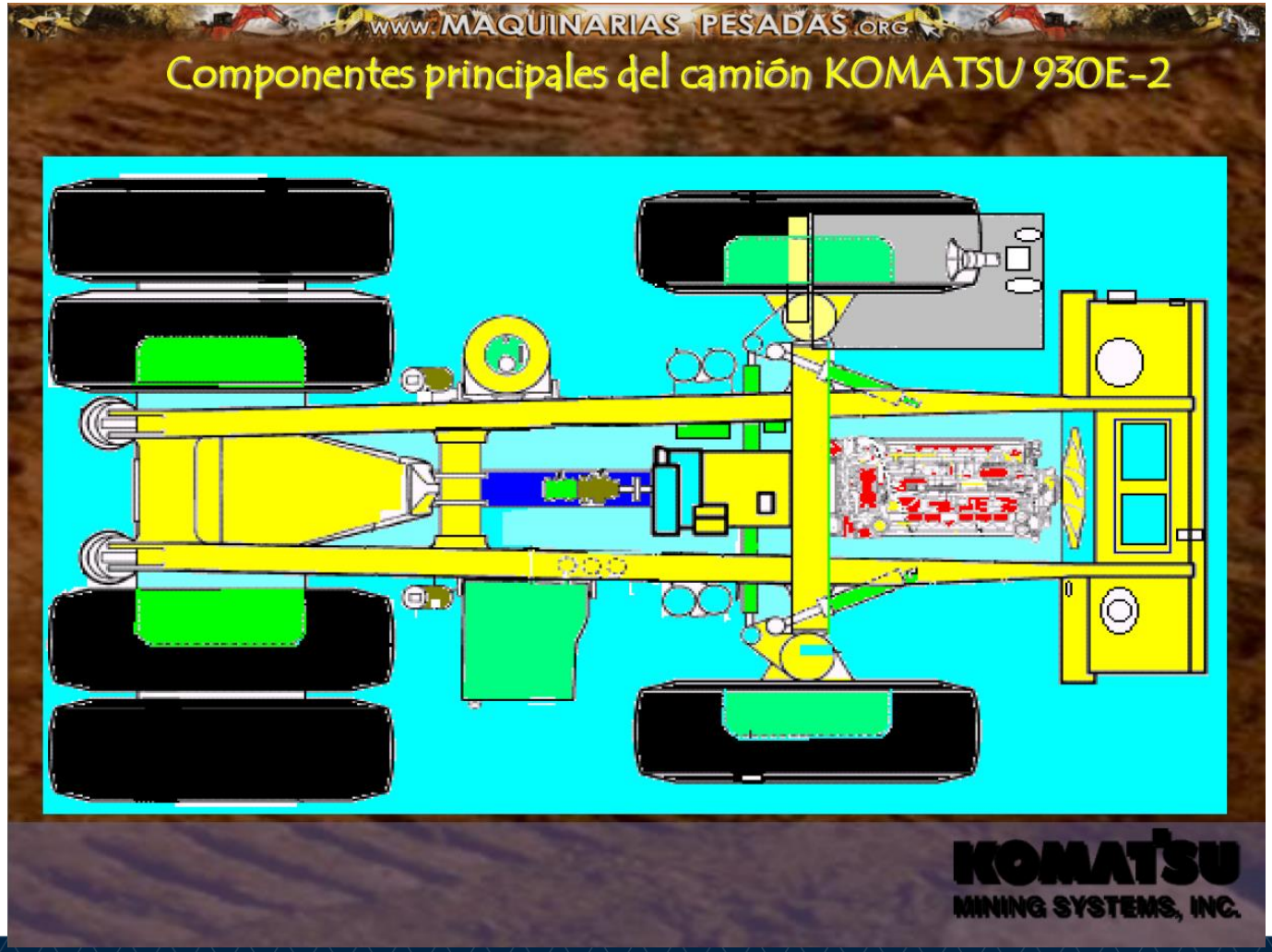
Material plancha
70,000 psi (482.6 mPa)
tensile strength steel

Material fundido
90,000 psi (620.5 mPa)
tensile strength steel

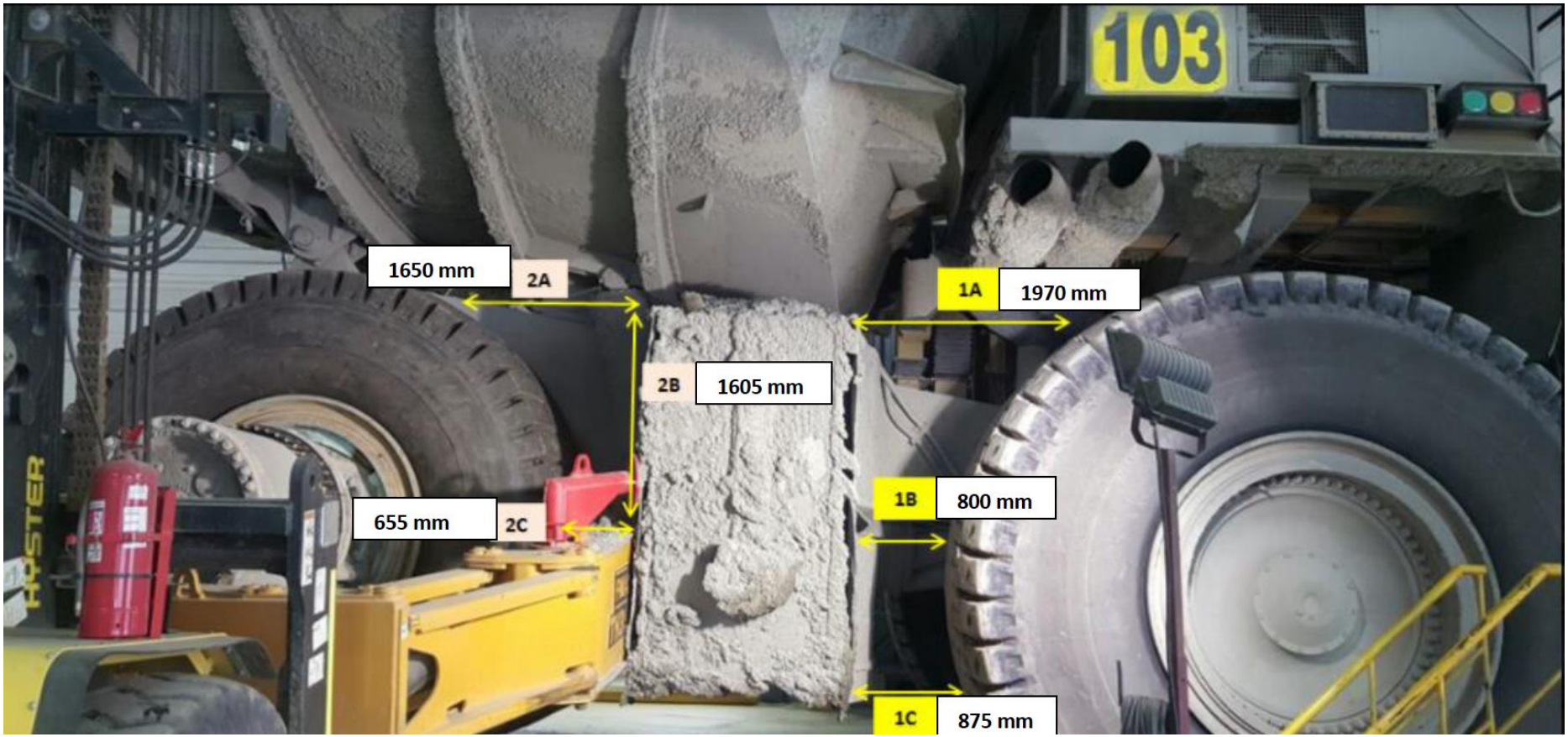
KOMATSU
MINING SYSTEMS, INC.

Vista superior referencial:

MARCO
Soluciones integrales

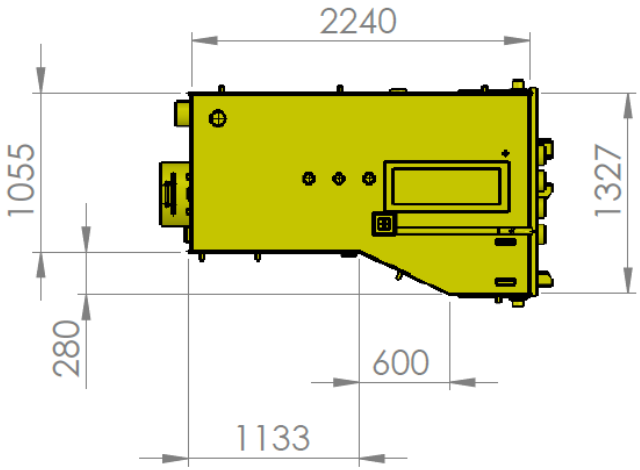


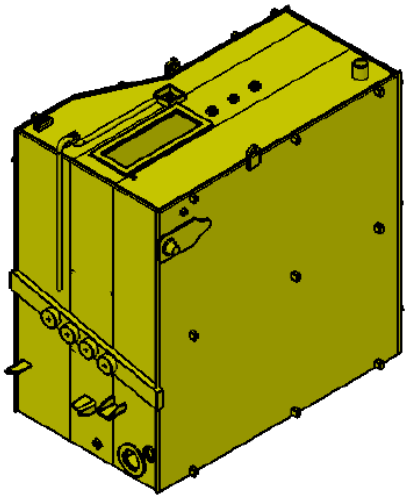
MARCO
Soluciones integrales

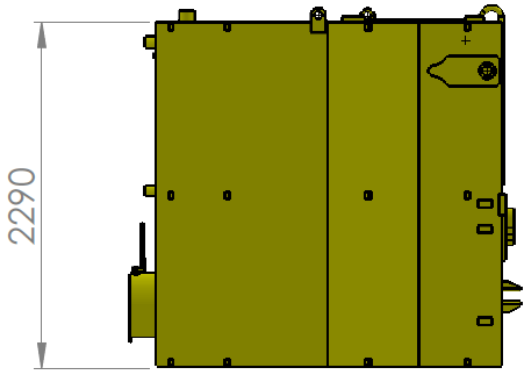


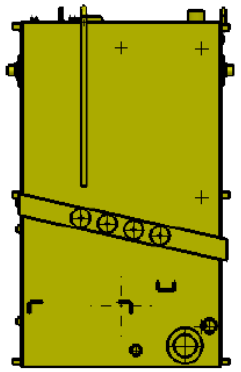
Dimensiones del tanque actual:

MARCO
Soluciones integrales



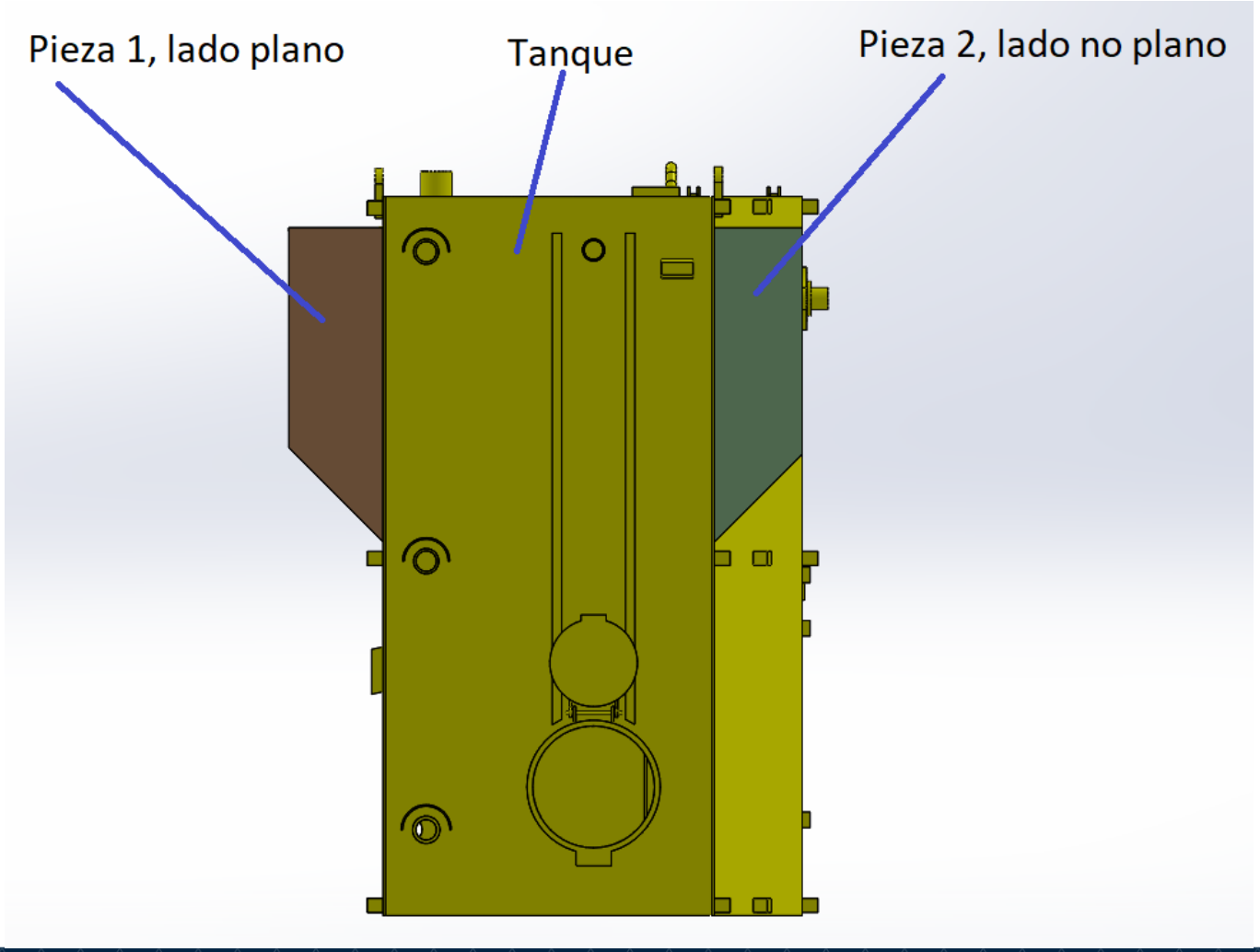






Vista con extensiones:

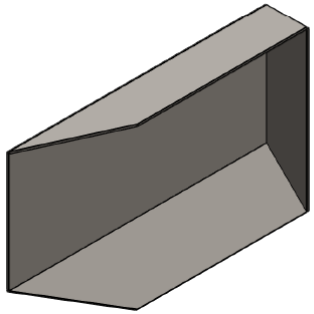
MARCO
Soluciones integrales



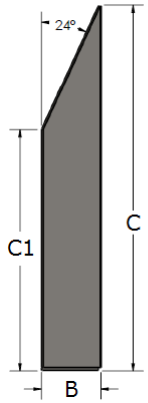
Pieza 2: lado no plano al nivel original

MARCO
Soluciones integrales

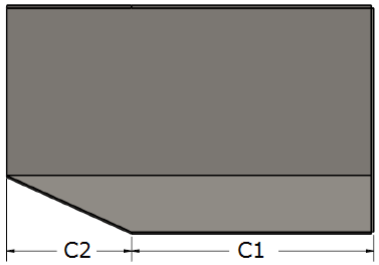
LADO NO PLANO AL NIVEL ORIGINAL							
V(gal):	90	=	0.340687	m^3	=	340687061	mm^3
A (mm):	1000						
B (mm):	280						
C1 (mm):	1120						
C2 (mm):	600						
e (mm):	9.5						
peso (Kg):	190						
	cap: 84 GL						
V (mm^3)=	318000397	=	0.318	m^3			
			84.00682	gal			



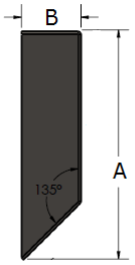
VISTA ISOMETRICA



VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL

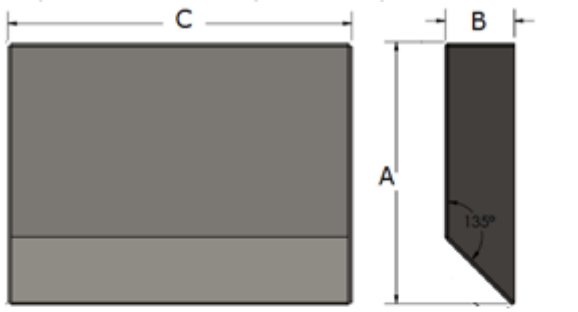
Pieza 1: lado plano

MARCO
Soluciones integrales

LADO PLANO							
V(gal):	96	=	0.36339953	m^3	=	363399531	mm^3
A (mm):	1000						
B (mm):	300						
C (mm):	1520		1520				
e (mm):	9.5						
peso (kg):			200				
			cap: 96 GL				

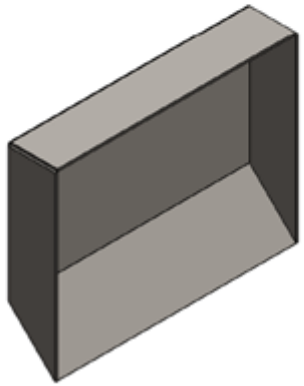
para calcular C con V conocido		
area:	242785.375	mm^2
V=	363399531	mm^3
C:	1515.79334	mm

para calcular volumen con C conocido				
V (mm^3)	364420848	=	0.36442085	m^3
			96.2698033	gal



VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

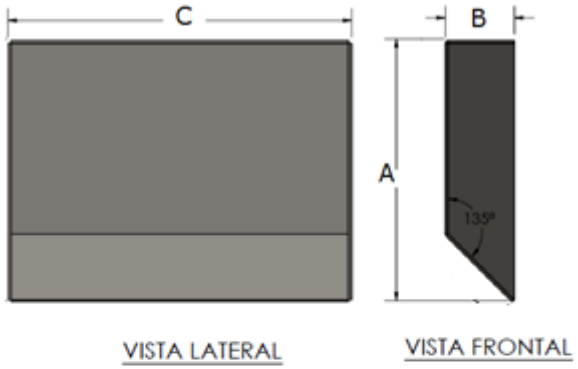


VISTA ISOMETRICA

Pieza 1: lado plano (opción 2)

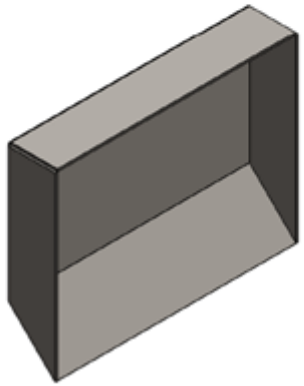
MARCO
Soluciones integrales

LADO PLANO							
V(gal):	90	=	0.34068706	m^3	=	340687061	mm^3
A (mm):	1000						
B (mm):	300						
C (mm):	1425	1425					
e (mm):	9.5						
peso (kg):		190					
		cap: 90 GL					
para calcular C con V conocido							
area:	242785.375	mm^2					
V=	340687061	mm^3					
C:	1422.24375	mm					
para calcular volumen con C conocido							
V (mm^3)	341356237	=	0.34135624	m^3			
			90.1767778	gal			



VISTA LATERAL

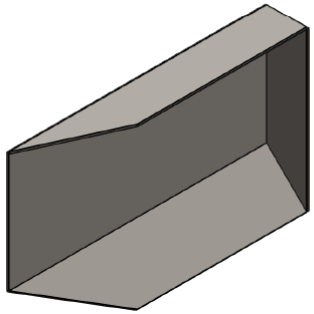
VISTA FRONTAL



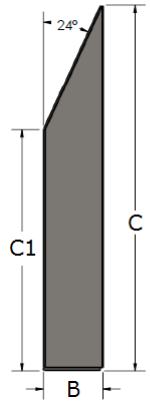
VISTA ISOMETRICA

Pieza 2: lado no plano sobresaliente (opción 2)

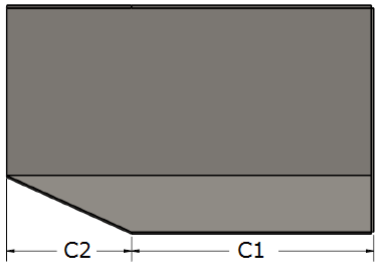
LADO NO PLANO SOBRESALIENTE							
V(gal):	90	=	0.3407	m^3	=	340687061	mm^3
A (mm):	1000						
B (mm):	300						
C1 (mm):	1130						
C2 (mm):	600						
e (mm):	9.5						
peso (kg):	200						
	cap: 90 GL						
V (mm^3)=	344036215	=	0.3440	m^3			
			90.884	gal			



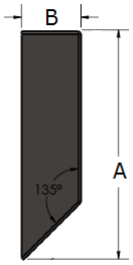
VISTA ISOMETRICA



VISTA SUPERIOR



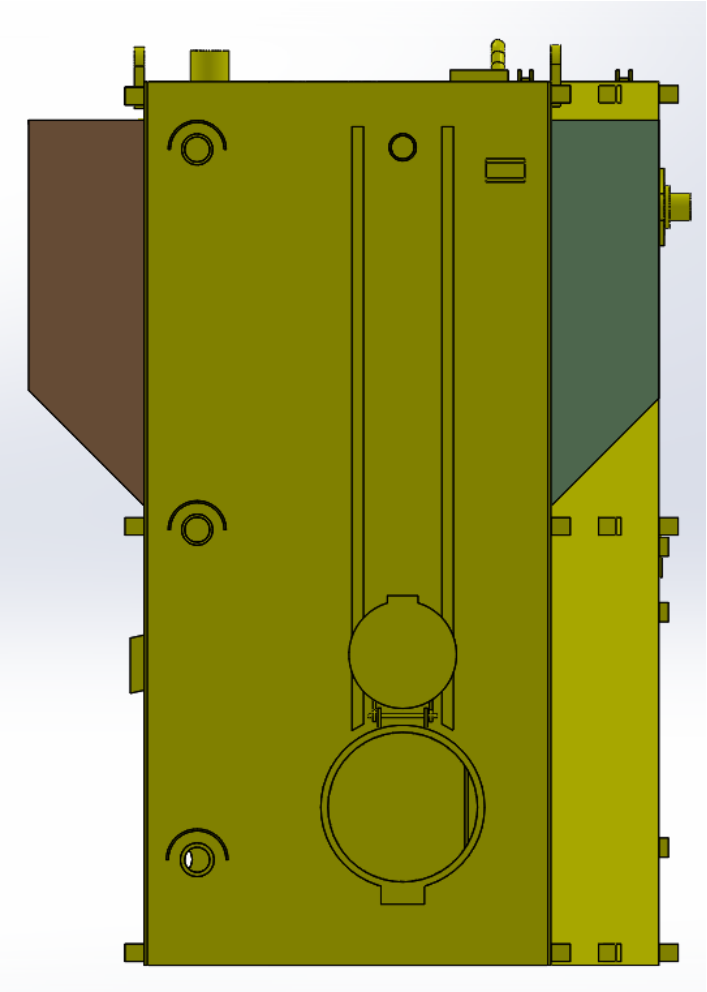
VISTA LATERAL



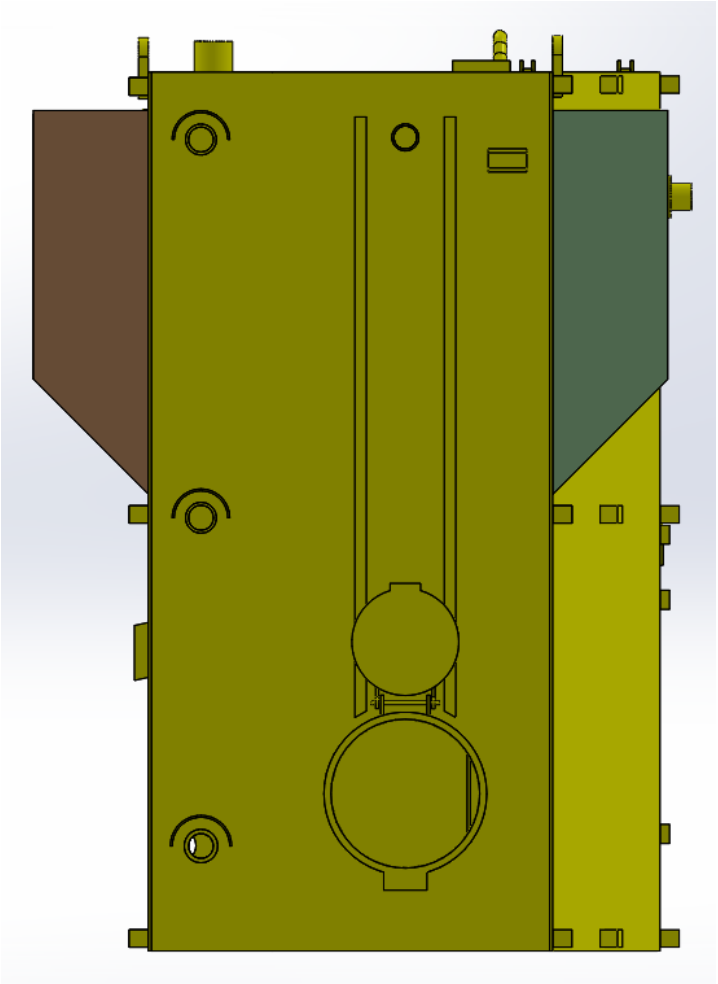
VISTA FRONTAL

MARCO
Soluciones integrales

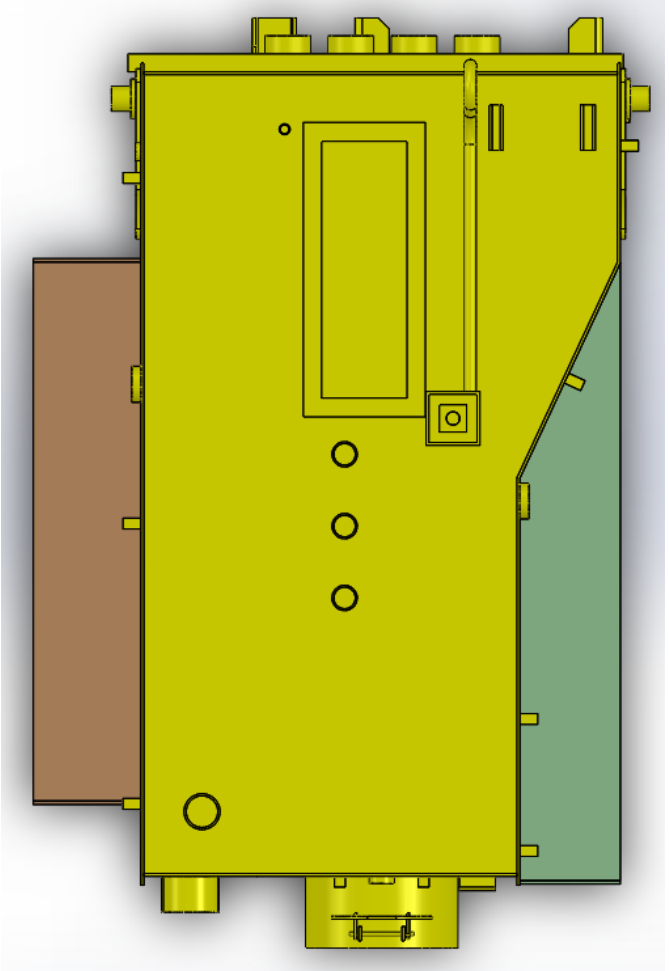
96-84:



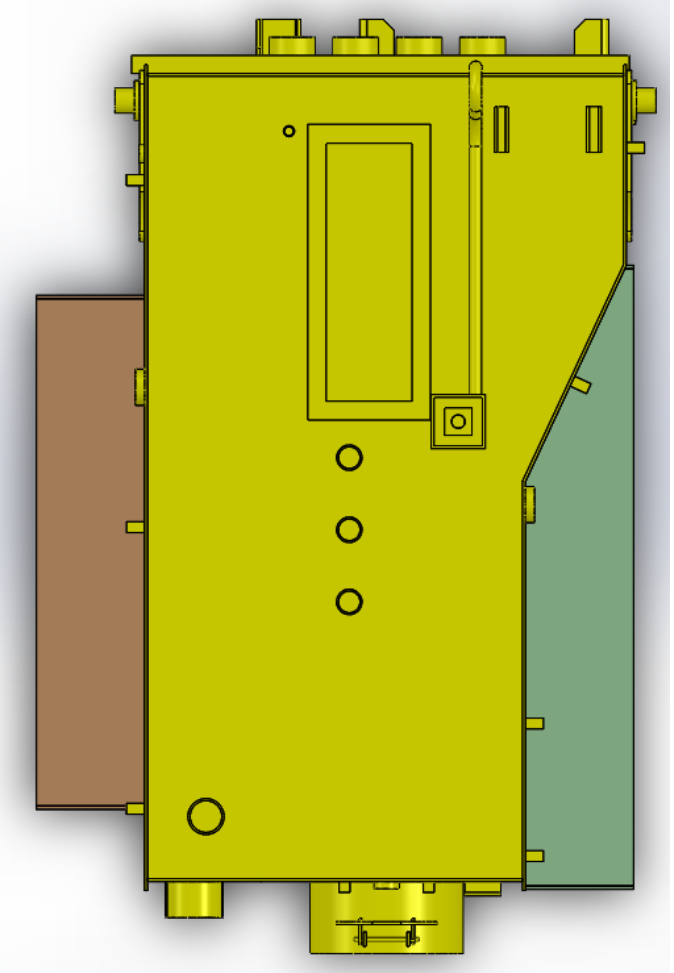
90-90:



96-84:



90-90:



MARCO
Soluciones integrales

Consumo de diesel:

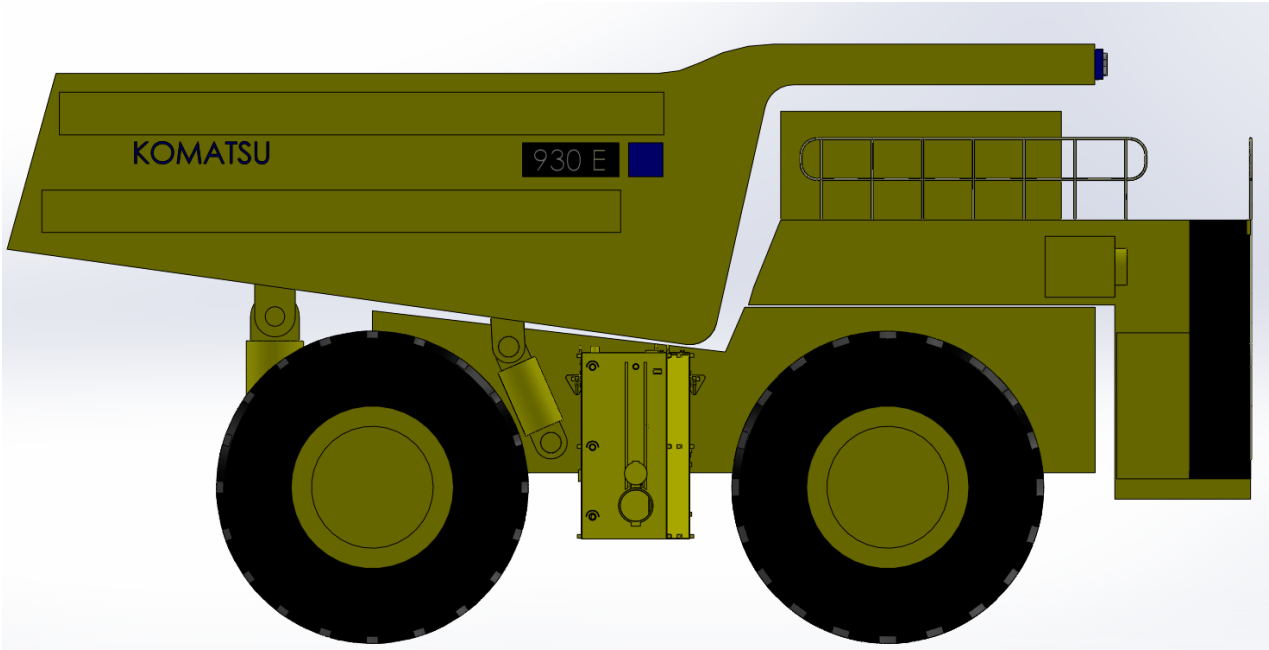
MARCO
Soluciones integrales

Consumo actual (gal/hr):		60	=	0.2271	m^3/hr
altura interna (mm):	981				
area (mm^2):	2538818				
volumen (m^3):	2.49058				
tiempo consumo (hr):	10.9669				
nuevo volumen (m^3):	3.17195				
tiempo consumo (hr):	13.9672				

Resumen de pesos de tanque (Kg):

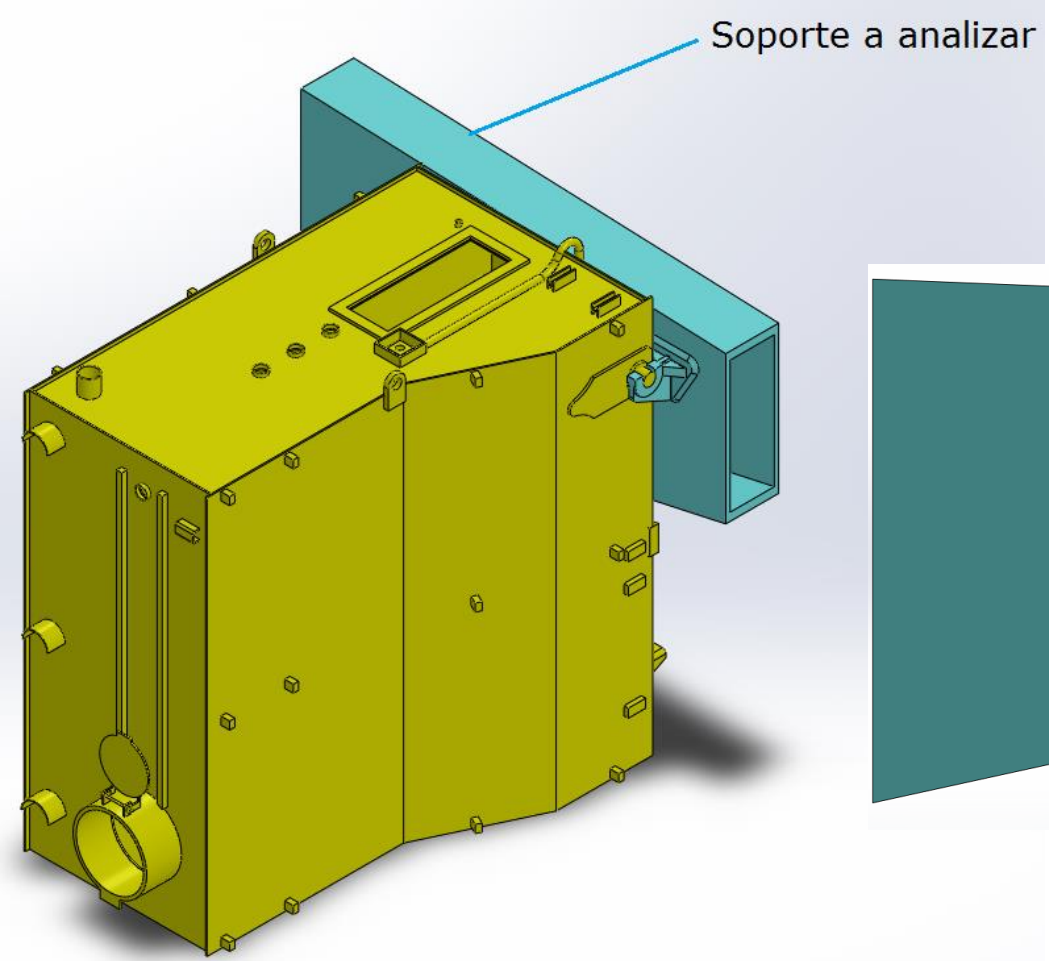
MARCO
Soluciones integrales

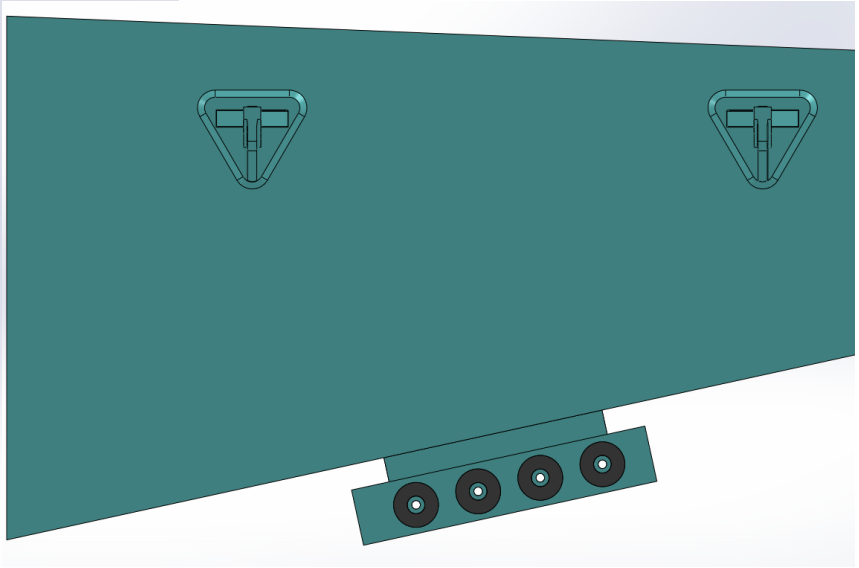
- Tanque original: 2100
- 1400 gl Diesel: 4452
- Total original: 6552



Modelado:

MARCO
Soluciones integrales

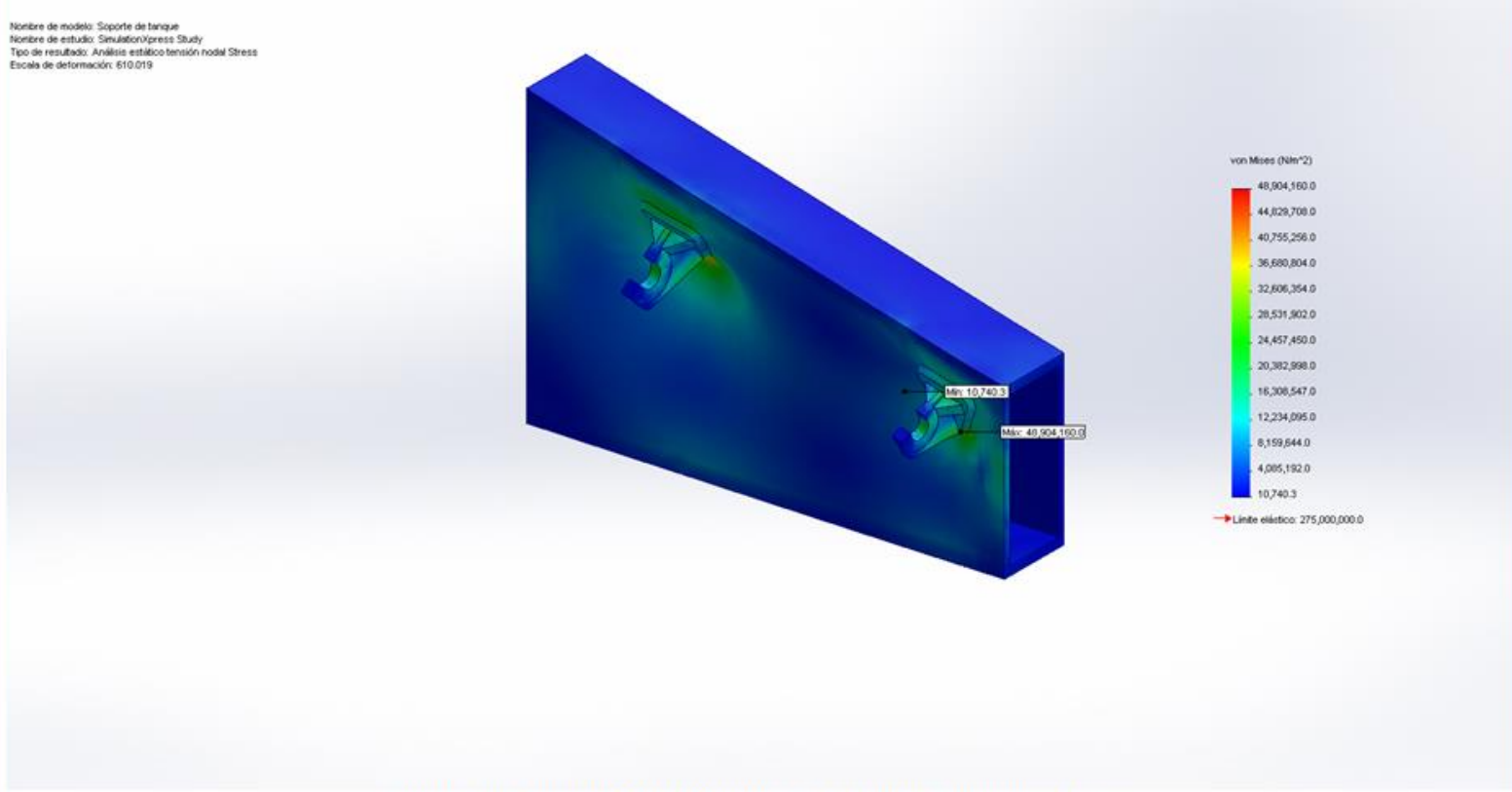




Esfuerzos (1):

MARCO
Soluciones integrales

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Stress	VON: Tensión de von Mises	10740.3 N/m^2 Nodo: 6375	4.89042e+007 N/m^2 Nodo: 617

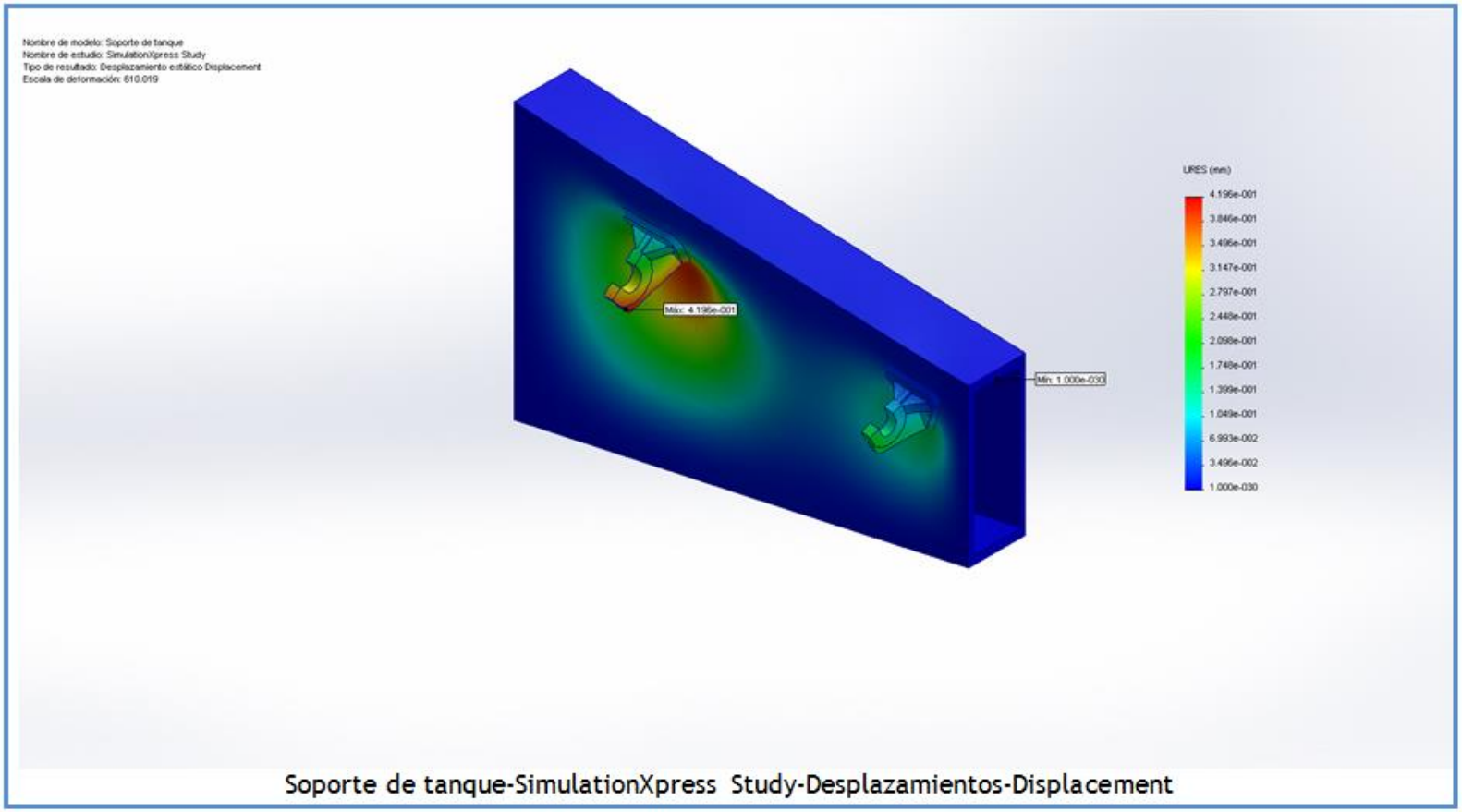


Soporte de tanque-SimulationXpress Study-Tensiones-Stress

Deformaciones (1):

MARCO
Soluciones integrales

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Displacement	URES: Desplazamiento resultante	0 mm Nodo: 62	0.419572 mm Nodo: 1622

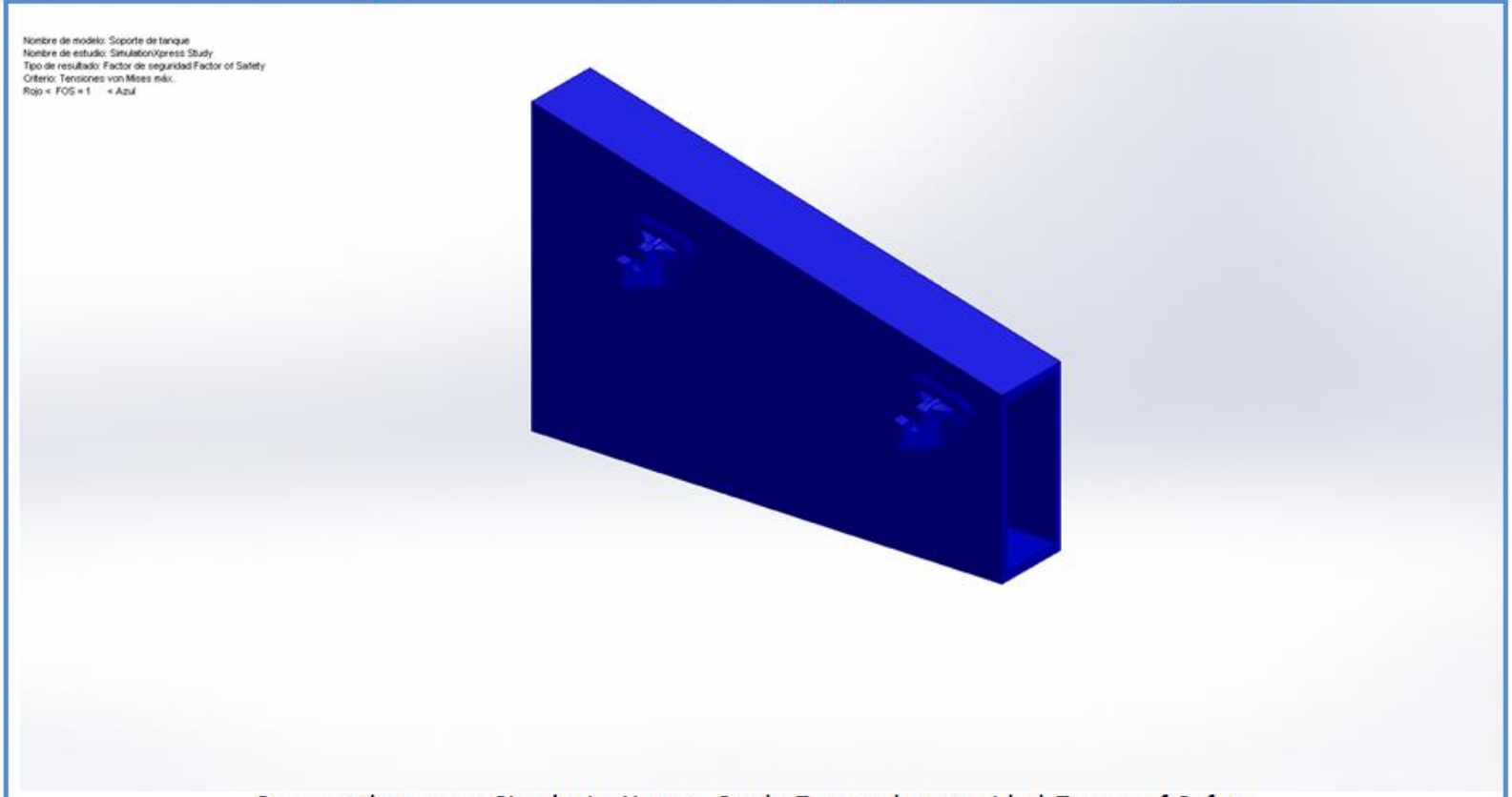


Soporte de tanque-SimulationXpress Study-Desplazamientos-Displacement

Factor de seguridad (1):

MARCO
Soluciones integrales

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor of Safety	Tensión de von Mises máx.	5.62324 Nodo: 617	25604.5 Nodo: 6375

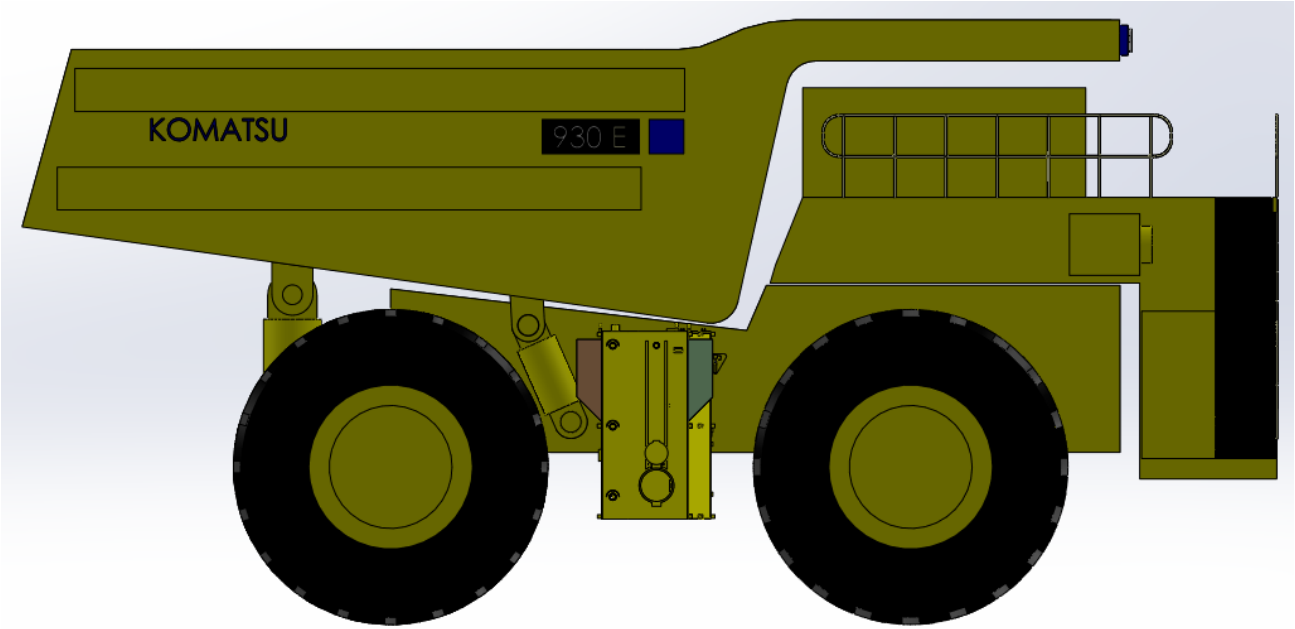


Soporte de tanque-SimulationXpress Study-Factor de seguridad-Factor of Safety

Resumen de pesos de tanque (Kg):

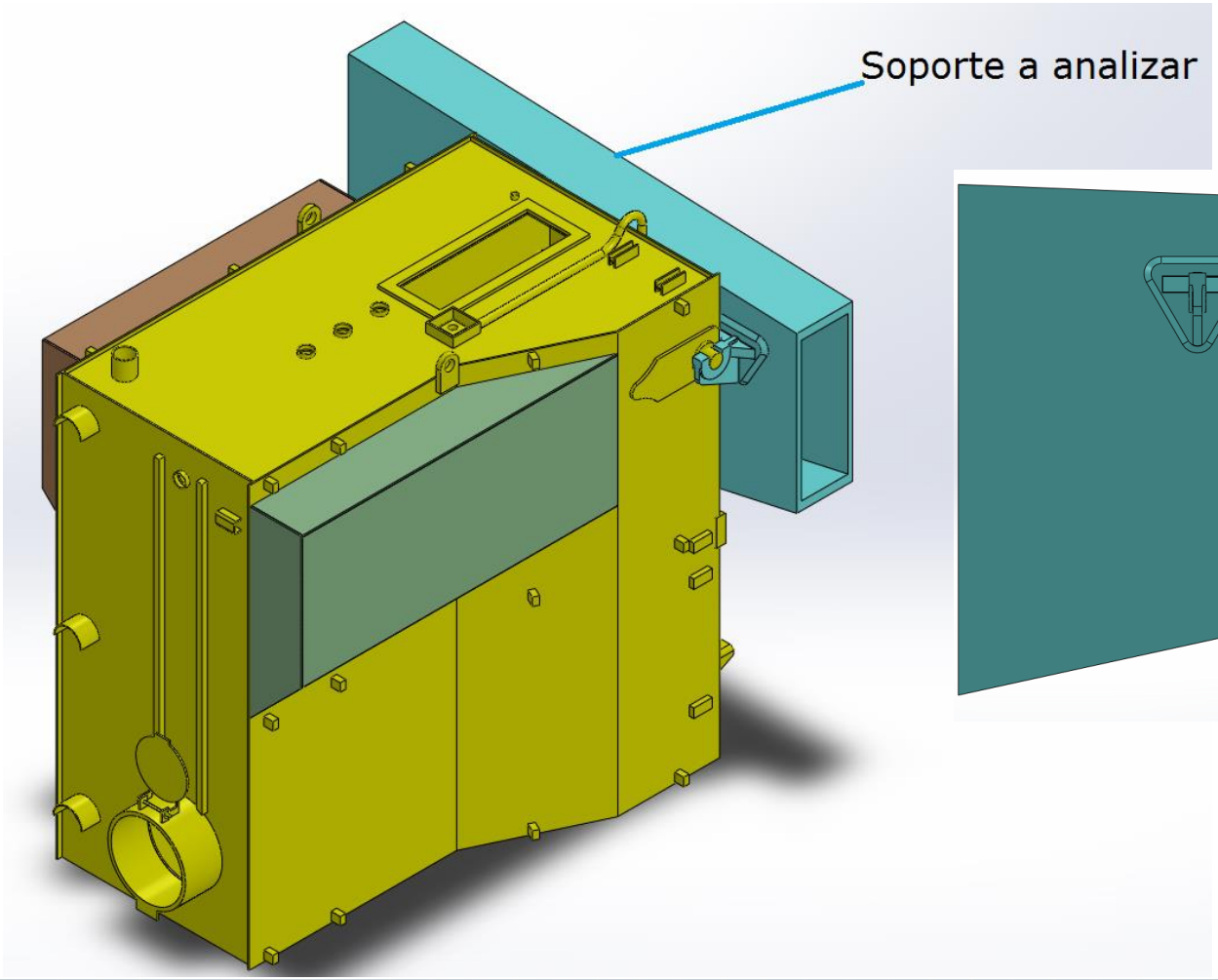
MARCO
Soluciones integrales

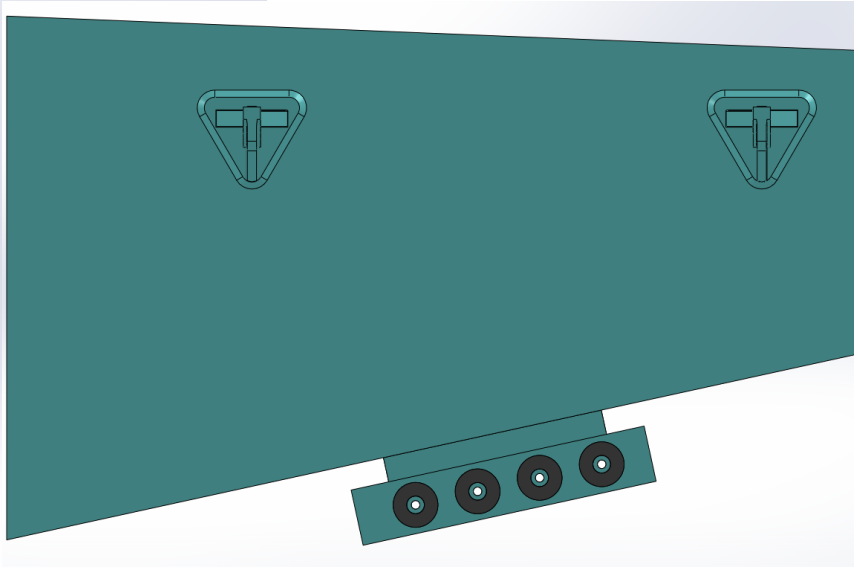
- Tanque original: 2100 Piezas 1 y 2: 390
- 1400 gl Diesel: 4452 180 gl Diesel: 573
- Total original: 6552 Total mod: 7515



Modelado:

MARCO
Soluciones integrales

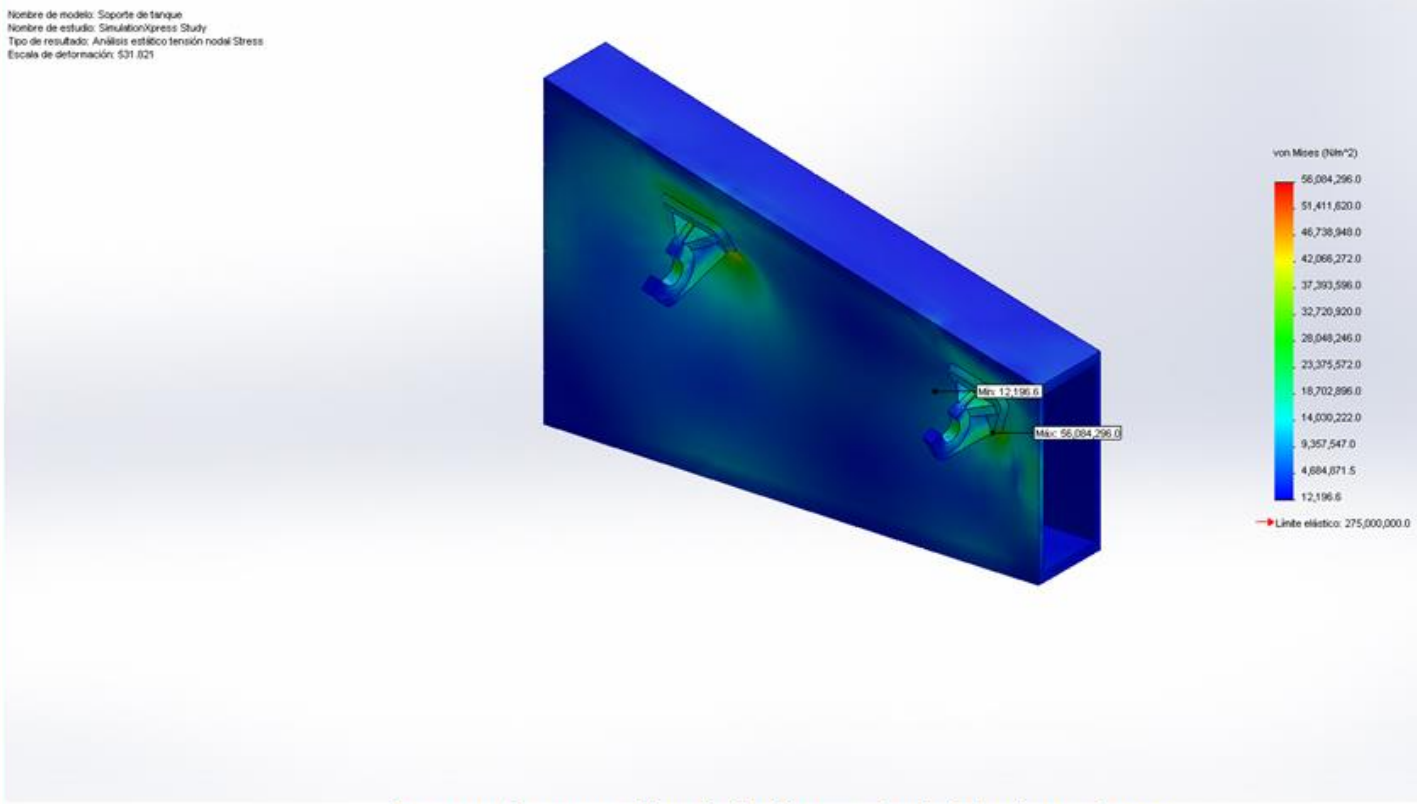




Esfuerzos (2):

MARCO
Soluciones integrales

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Stress	VON: Tensión de von Mises	12196.6 N/m^2 Nodo: 6375	5.60843e+007 N/m^2 Nodo: 617

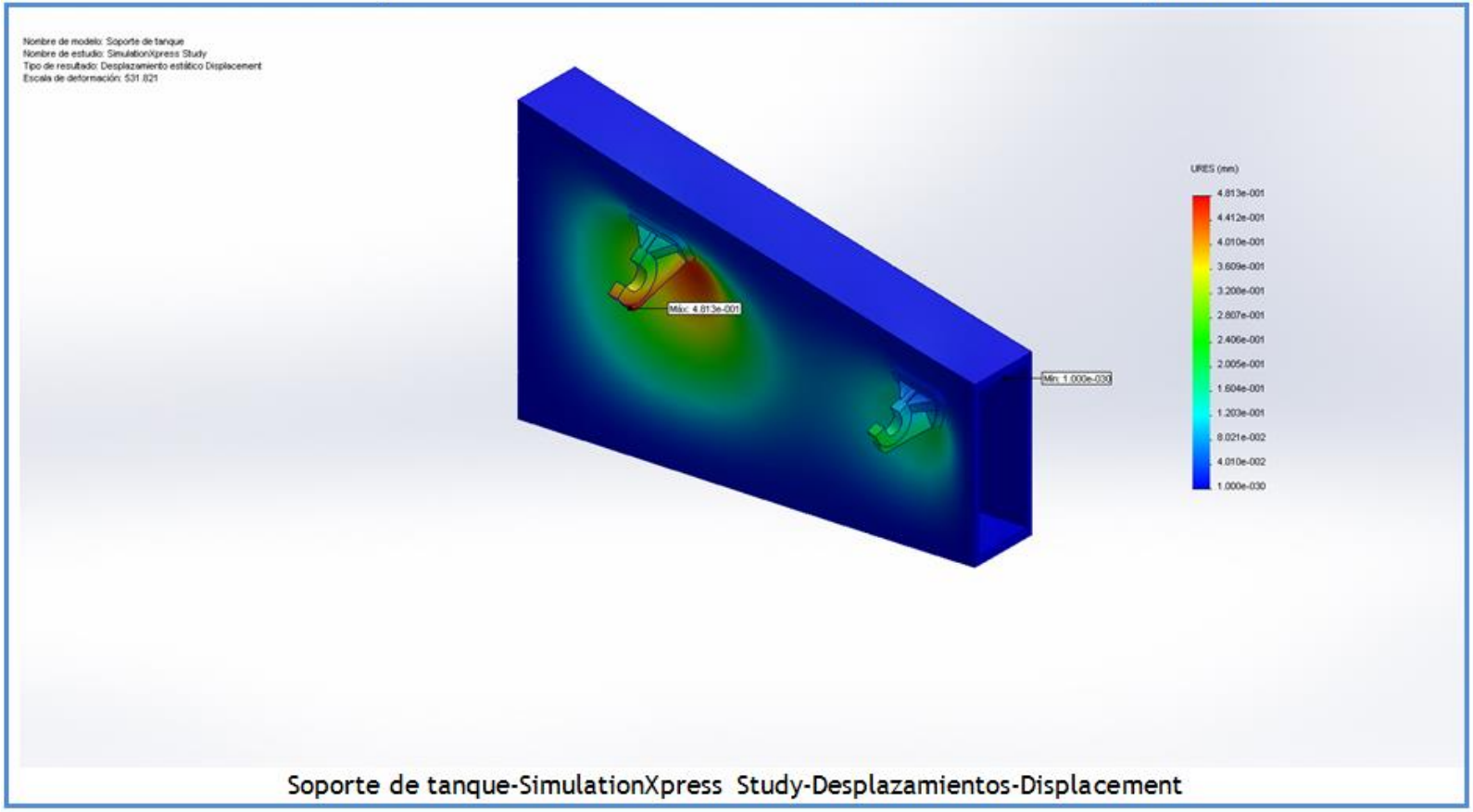


Soporte de tanque-SimulationXpress Study-Tensiones-Stress

Deformaciones (2):

MARCO
Soluciones integrales

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Displacement	URES: Desplazamiento resultante	0 mm Nodo: 62	0.481257 mm Nodo: 1622

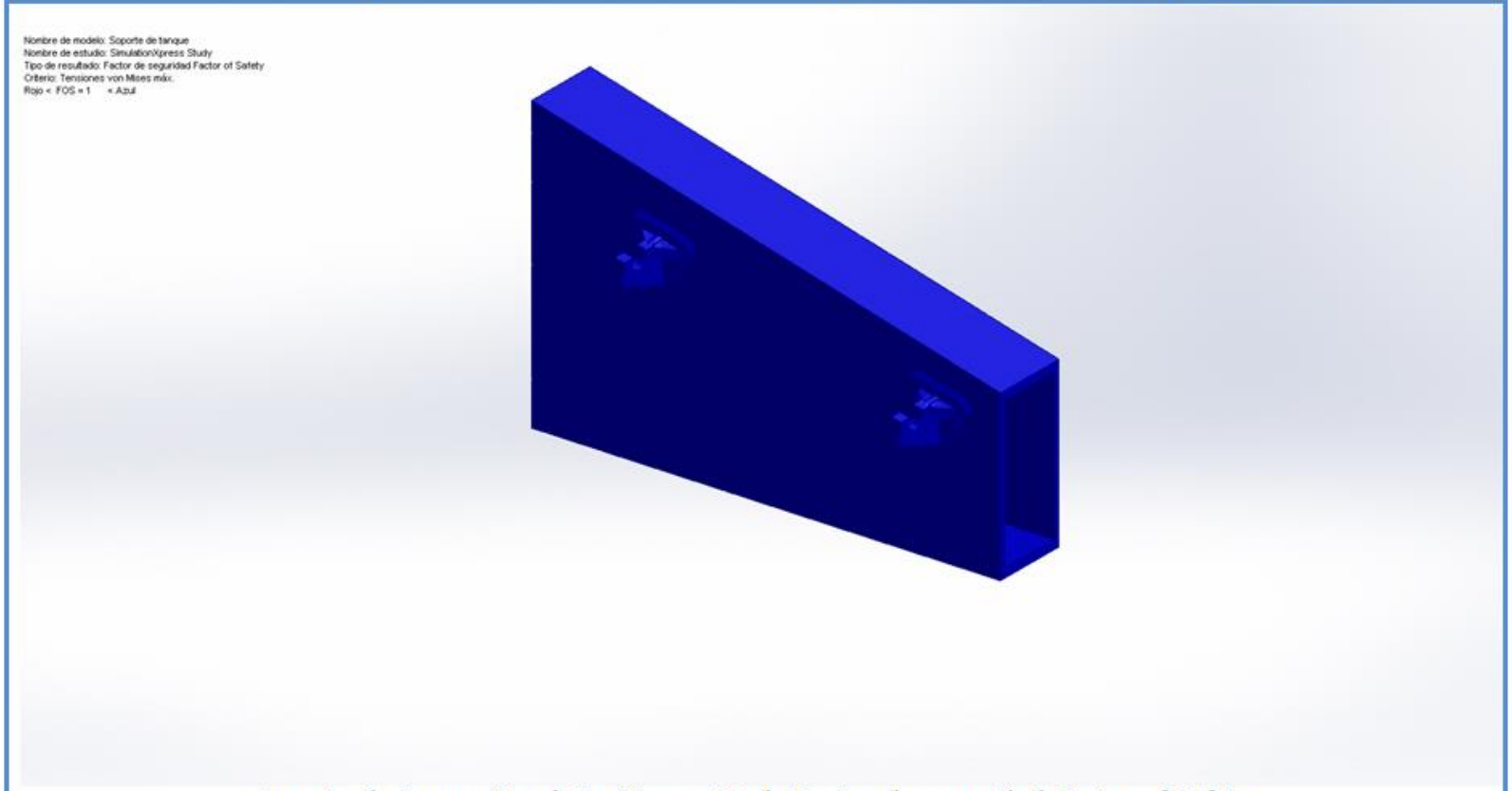


Soporte de tanque-SimulationXpress Study-Desplazamientos-Displacement

Factor de seguridad (2):

MARCO
Soluciones integrales

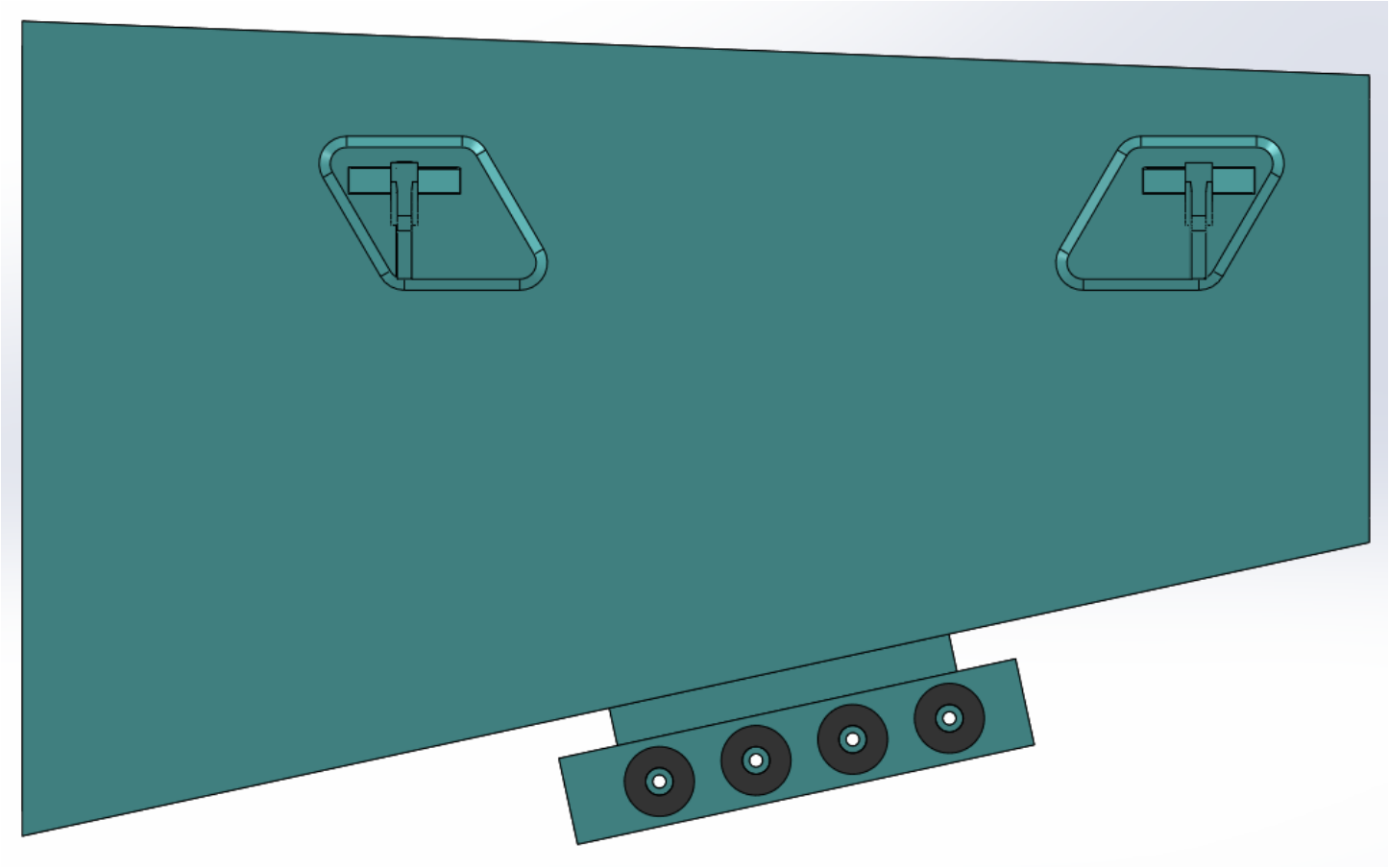
Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor of Safety	Tensión de von Mises máx.	4.90333 Nodo: 617	22547.3 Nodo: 6375



Soporte de tanque-SimulationXpress Study-Factor de seguridad-Factor of Safety

Soporte modificado:

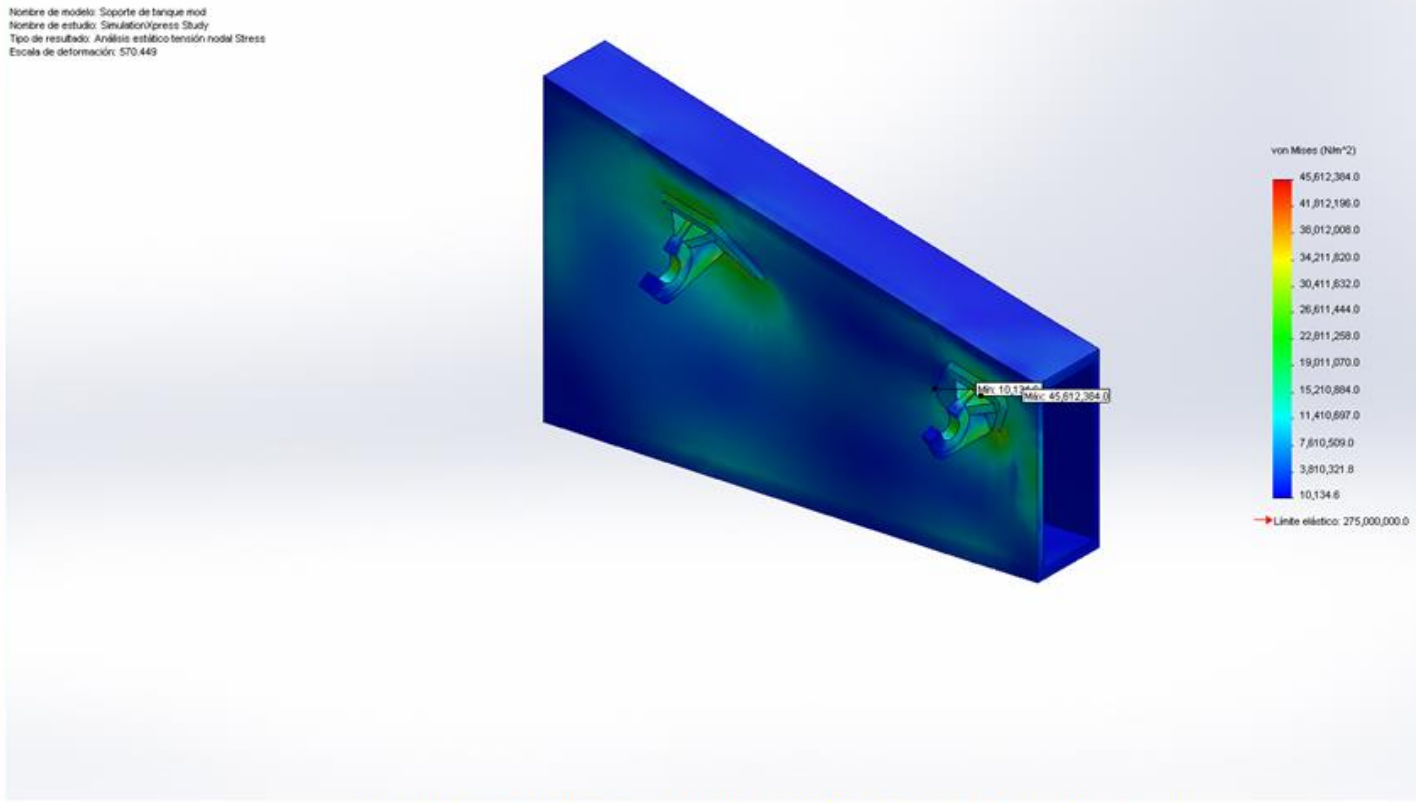
MARCO
Soluciones integrales



Esfuerzos (3):

MARCO
Soluciones integrales

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Stress	VON: Tensión de von Mises	10134.6 N/m^2 Nodo: 6357	4.56124e+007 N/m^2 Nodo: 12121

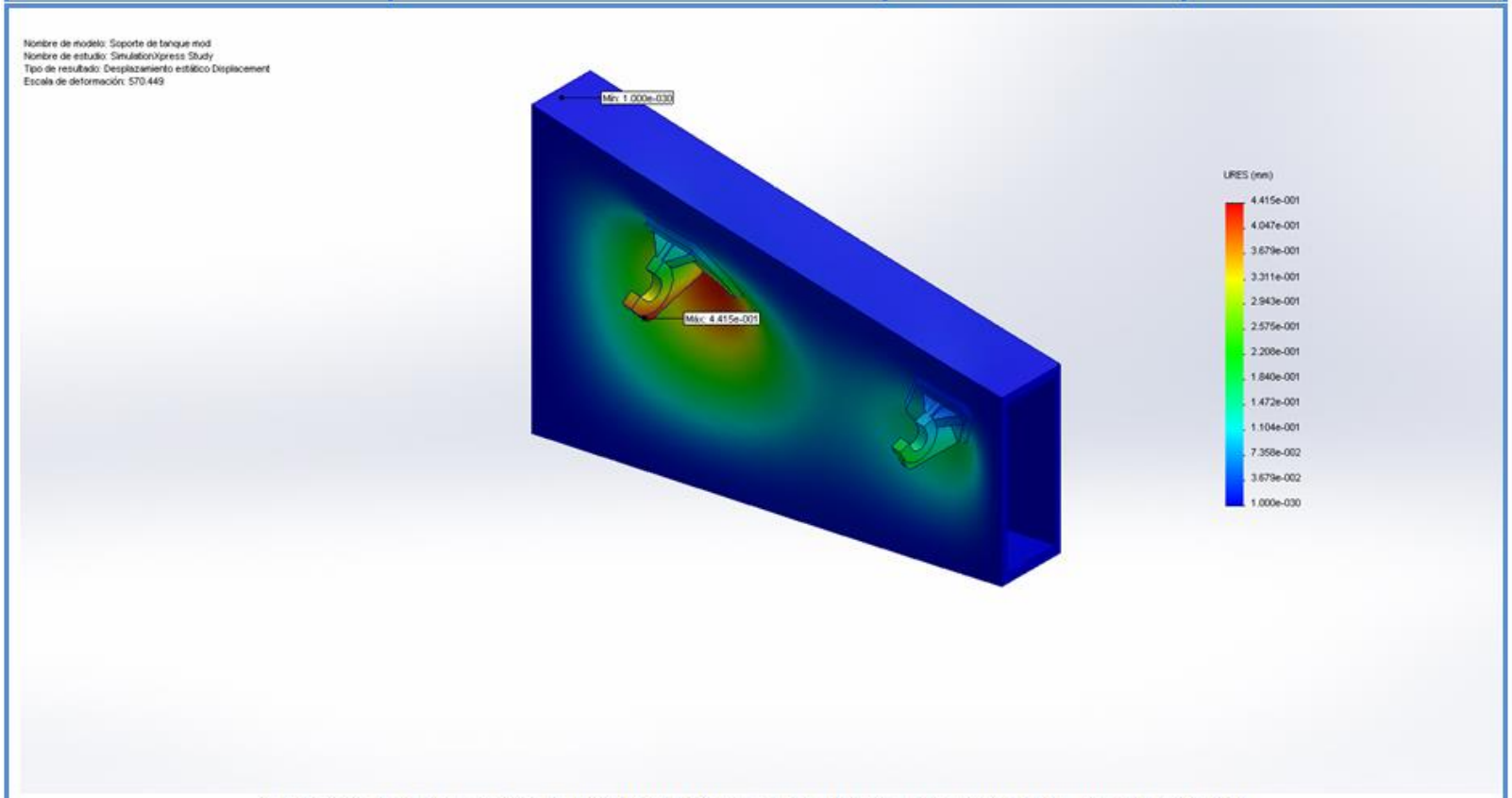


Soporte de tanque mod-SimulationXpress Study-Tensiones-Stress

Deformaciones (3):

MARCO
Soluciones integrales

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Displacement	URES: Desplazamiento resultante	0 mm Nodo: 44	0.441508 mm Nodo: 1628

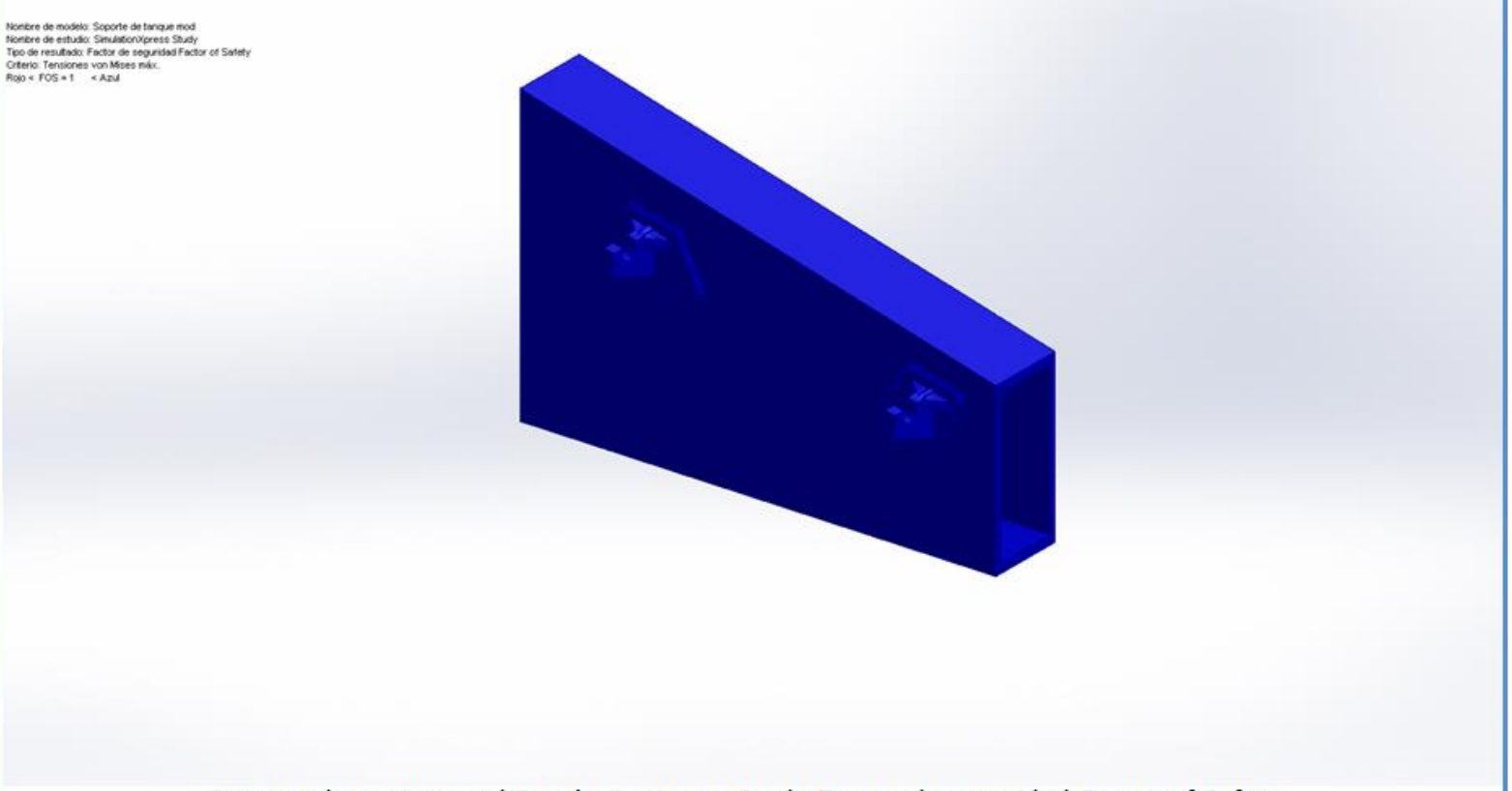


Soporte de tanque mod-SimulationXpress Study-Desplazamientos-Displacement

Factor de seguridad (3):

MARCO
Soluciones integrales

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor of Safety	Tensión de von Mises máx.	6.02906 Nodo: 12121	27134.8 Nodo: 6357



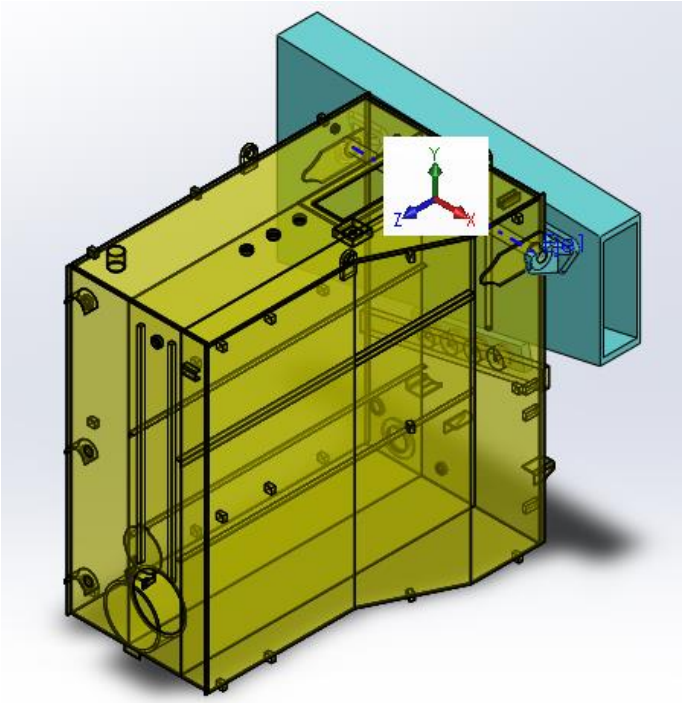
Soporte de tanque mod-SimulationXpress Study-Factor de seguridad-Factor of Safety

Centros de gravedad:

MARCO
Soluciones integrales

Tomando como origen un eje que pasa por los apoyos del tanque en el chasis y el punto medio de las 2 caras de los apoyos se tiene lo siguiente:

	X	Y	Z
Tanque sin modificar:	-79.0	-830.0	972.0
96-84:	-74.39	-741.46	1017.46
96-84 (variación):	-3.08	82.77	49.63
90-90:	-67.51	-741.29	1017.54
90-90 (variación):	3.80	82.94	49.71



Conclusiones de pre-análisis:

MARCO
Soluciones integrales

- **Tanque sin modificaciones:**

  Mínimo factor de seguridad: 5.6
  Máximo desplazamiento: 0.42 mm

- **Tanque modificado:**

  Mínimo factor de seguridad: 4.9
  Máximo desplazamiento: 0.48 mm

- **Con soporte modificado:**

  Mínimo factor de seguridad: 6.0
  Máximo desplazamiento: 0.44 mm



www.marco.com.pe